

Classificació de senyals tècnics de compra a l'S&P 500 mitjançant imatges de veles japoneses i aprenentatge automàtic

Aaron Lozano Amores

Grau en Enginyeria Informàtica (Computació)

Universitat Autònoma de Barcelona

Tutor: Albert Romero Sanchez

Curs 2025-2026

UAB

Universitat Autònoma
de Barcelona

ÍNDEX

- 01.** Context i objectiu del treball
- 02.** Dades, indicadors i etiquetatge
- 03.** Metodologia i generació d'imatges
- 04.** Models entrenats i resultats
- 05.** Anàlisi d'errors i prova borsària
- 06.** Conclusions i línies futures

CONTEXT DEL PROBLEMA

- Els preus financers normalment es guarden com dades numèriques.
- Però en la pràctica també s'analitzen visualment amb gràfics.
- Les veles japoneses resumeixen l'obertura, el màxim, el mínim i el tancament.

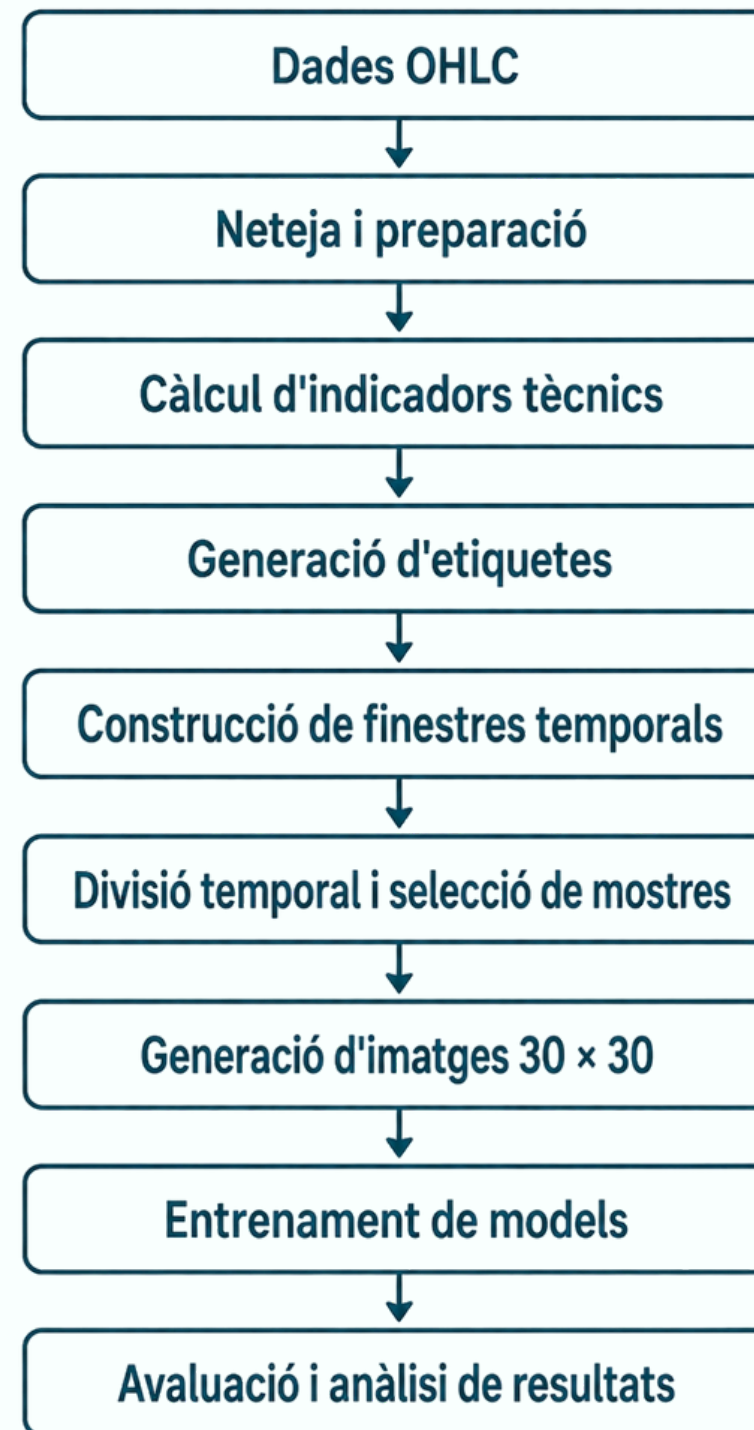
**La pregunta és: un model pot reconèixer senyals
tècnics mirant aquestes imatges?**

OBJECTIU DEL TFG

Classificar senyals tècnics de compra a partir d'imatges de veles japoneses.

- 01** Generar imatges a partir de dades OHLC.
- 02** Etiquetar finestres temporals amb indicadors tècnics.
- 03** Comparar models clàssics, CNN i Hard Voting.
- 04** Analitzar errors i falsos positius.

PIPELINE



DADES UTILITZADES

Font de les dades:

Yahoo Finance

Actius analitzats:

250 tickers de l'S&P 500.

Període temporal:

Dades diàries entre 2015 i 2026.

Variables utilitzades:

Open, High, Low i Close.

Ús dins del projecte:

Aquestes variables permeten construir les imatges de veles japoneses.



INDICADORS TÈCNICS I ETIQUETES

RSI

Mesura si el preu pot estar en una zona de sobre venda.

Senyal de compra:
 $RSI < 30$

Bandes de Bollinger

Mostren si el preu s'acosta a zones extremes del seu rang recent.

Senyal de compra:
 $\text{Tancament} \leq \text{banda inferior}$

MACD

Compara mitjanes mòbils per detectar canvis de tendència.

Senyal de compra:
Creuament alcista

CONSTRUCCIÓ DE FINESTRES I SELECCIÓ DE MOSTRES

01 CONSTRUCCIÓ DE FINESTRES TEMPORALS

- Cada mostra és una finestra de dies consecutius.
- L'etiqueta s'assigna al darrer dia de la finestra.
- Mides utilitzades:
 - RSI: 27 sessions
 - MACD: 26 sessions
 - Bandes de Bollinger: 20 sessions

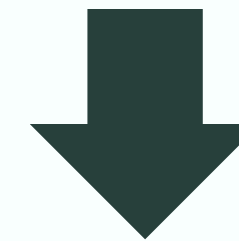
02 DIVISIÓ I SELECCIÓ DE MOSTRES

- Divisió temporal:
 - 70 % entrenament
 - 15 % validació
 - 15 % prova
- Sense barrejar dades futures i passades.
- Selecció balancejada.
- Procés separat per indicador.

GENERACIÓ D'IMATGES

- Cada finestra es representa com un gràfic de veles japoneses.
- Només s'utilitzen els valors Open, High, Low i Close.
- S'eliminen eixos, títols, dates i volum.
- La imatge final té mida 30 × 30 píxels en format RGB.

Ticker	Date	Open	High	Low	Close
ABNB	10/12/20...	146	165	141,25	144,71



CONJUNT DE DADES FINAL

GLOBALS

- 23.400 imatges totals
- 3 indicadors tècnics
- 7.800 imatges per indicador
- Classes balancejades

DETALLADES

Indicador	Entrenament	Validació	Prova	Total
RSI	5.600	1.100	1.100	7.800
MACD	5.600	1.100	1.100	7.800
Bollinger	5.600	1.100	1.100	7.800

MODELS AVALUATS

Models clàssics

Models lineals i estadístics

- Logistic Regression
- LDA
- QDA
- Gaussian Naive Bayes

Models basats en distàncies o nuclis

- k-NN
- Linear SVM
- RBF SVM
- Gaussian Process

Models basats en arbres

- Decision Tree
 - Random Forest
 - Extra Trees
- ### Ensembles i xarxes simples
- AdaBoost
 - Bagging
 - Gradient Boosting
 - MLP

CNN

Xarxa neuronal convolucional

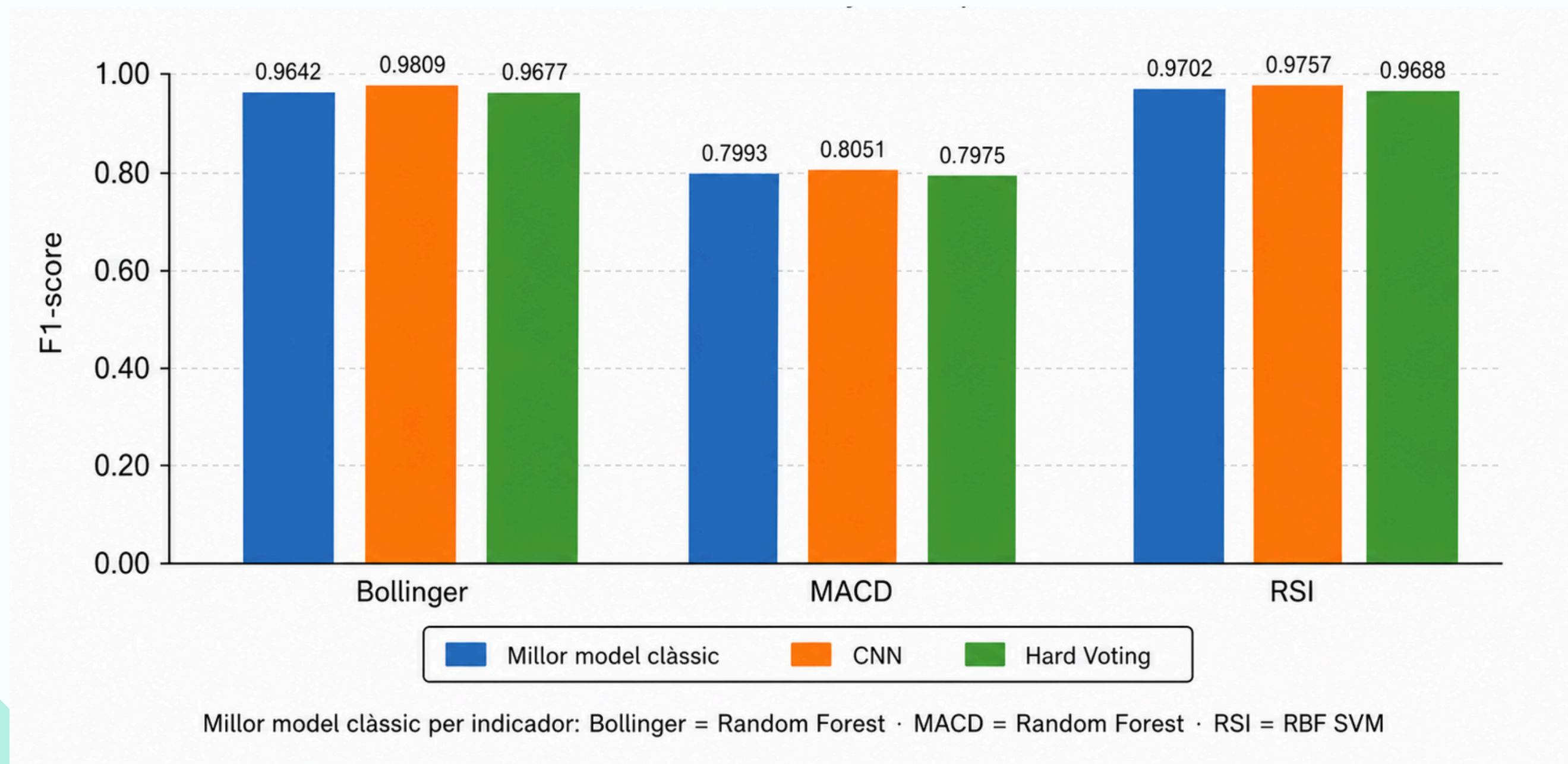
- Treballa directament amb la imatge.
- Manté l'estructura $3 \times 30 \times 30$.
- Detecta patrons visuals.

Hard Voting

Votació per majoria

- Combina diversos models.
- Cada model vota una classe.
- La predicció final és la classe més votada.

Comparació dels models finals



ANÀLISI DELS FALSOS POSITIU

Indicador	Millor model clàssic	CNN	Hard Voting
Bollinger	29	11	26
MACD	129	158	115
RSI	20	18	29

Què és un fals positiu?

El model prediu un senyal de compra, però la regla tècnica indica classe 0.

On apareixen més errors?

La major part dels falsos positius es concentren en MACD.

Explicació

El MACD depèn de mitjanes mòbils i creuaments, que no sempre es veuen clarament en les veles.

AVALUACIÓ BORSÀRIA SIMPLIFICADA

Entrada:

Obertura del dia següent al senyal predict.

Sortida:

Tancament cinc sessions després.



Mètrica	Tickers del projecte	Tickers externs
CAGR	0,3544	0,2658
Sharpe Ratio	2,5355	1,8311
Sortino Ratio	4,0614	2,7123
Maximum Drawdown	-0,2398	-0,2988
Retorn total	3,558	2,2493
Operacions	23.053	9.882

EXEMPLES VISUALS: VERDADERS POSITIUS I FALSOS POSITIUS



MACD: fals positiu



MACD: verdader positiu

CONCLUSIONS

- 01** Classificació visual de senyals tècnics
- 02** Millor rendiment global de la CNN en F1-score
- 03** MACD és l'indicador més difícil
- 04** Models clàssics competitius
- 05** Prova borsària complementària

Classificació de senyals tècnics de compra a l'S&P 500 mitjançant imatges de veles japoneses i aprenentatge automàtic

Aaron Lozano Amores

Grau en Enginyeria Informàtica (Computació)

Universitat Autònoma de Barcelona

Tutor: Albert Romero Sanchez

Curs 2025-2026

UAB

Universitat Autònoma
de Barcelona